

Контрольная самостоятельная работа

Жесткая система

Формула 16.61

Группа: 3823Б1ПМоп3

Студент: Петров Егор

2025

Постановка задачи:

Есть линейное автономное ОДУ 2-го порядка

$$(I) \begin{cases} \frac{dU^{(1)}}{dx} = -500,005 U^{(1)} + 499,995 U^{(2)} \\ \frac{dU^{(2)}}{dx} = 499,995 U^{(1)} - 500,005 U^{(2)} \\ x_0 = 0 \quad U^{(1)}(0) = 7 \quad U^{(2)}(0) = 13 \end{cases}$$

Требуется численно решить данное ОДУ нелинейным одностадийным методом Рунге Кутты оптимального порядка.

$$\begin{cases} x_0, U_0 = U_0 \\ x_{n+1} = x_n + h_n \\ U_{n+1} = U_n + h_n \cdot k_1 \\ k_1 = f(x_n + \frac{h_n}{2}, U_n + \frac{h_n}{2} \cdot k_1) \\ n = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (16.61)$$

и ввести траекторию численного решения в любую окрестность нуля, при этом глобальная погрешность на погранике должна быть маленькой. Затраченные шаги и максимальная глобальная погрешность должны быть оправданы.

Опр) Глобальная погрешность в точке x_{n+1} это

$$E_{n+1} \triangleq U_{n+1} - V_{n+1}$$

U -точное решение задачи

V -численное решение задачи.

Погранслои – диапазон значений аргумента, на котором влияние быстро меняющейся компоненты присутствует.

Свойства жестких систем ОДУ:

- 1) Жесткие системы имеют решения, состоящие из быстро меняющейся и медленно меняющейся компоненты. После прохождения погранслоя целесообразно искать решение с большим шагом.
- 2) Использование явных методов требует существенное ограничение на шаг интегрирования. При нарушении этих ограничений возникает вычислительная неустойчивость.
- 3) Применение неявных методов, как правило, не требует ограничений на шаг.
- 4) Нет точного определения жесткой системы ОДУ.

Контроль локальной погрешности осуществляется за счёт двойного счёта с половинным шагом.

(x_n, v_n) - текущая точка численной траектории

$$x_{n+1} = x_n + h_n$$

(x_{n+1}, v_{n+1}) - точка, полученная из (x_n, v_n) с шагом h_n

$(x_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ - точка, полученная из (x_n, v_n) с шагом $\frac{h_n}{2}$

$(x_{n+1}, \hat{v}_{n+1})$ - точка, полученная из $(x_{n+\frac{1}{2}}, v_{n+\frac{1}{2}})$ с шагом $\frac{h_n}{2}$.

Вычисляем контрольную величину $S_1 = \frac{\hat{v}_{n+1}^{(1)} - v_{n+1}^{(1)}}{2^{p-1}}$

$$S_2 = \frac{\hat{v}_{n+1}^{(2)} - v_{n+1}^{(2)}}{2^{p-1}} \quad \text{где } p - \text{порядок метода.}$$

$$p=2.$$

$$v_{n+1} \approx 2^p \cdot S$$

$$S = \max(|S_1|, |S_2|)$$

$\varepsilon > 0$ - малое, параметр контроля лок. погрешности.

1) Если $\frac{\varepsilon}{2^{p+1}} \leq |S| \leq \varepsilon$, то (x_{n+1}, v_{n+1}) принимаем, продолжим счёт с тем же шагом.

2) Если $|S| < \frac{\varepsilon}{2^{p+1}}$, то (x_{n+1}, v_{n+1}) принимаем, продолжим счёт, $h_{n+1} = 2h_n$.

3) Если $|S| > \varepsilon$, то (x_{n+1}, v_{n+1}) не принимаем, (x_n, v_n) - последняя точка, $h_n := \frac{h_n}{2}$.

Запишем систему в матричном виде:

$$\begin{cases} \frac{dU}{dx} = AU \\ U(0) = U_0 \end{cases} \quad A = \begin{pmatrix} -500,005 & 499,995 \\ 499,995 & -500,005 \end{pmatrix}$$

$$U(x) = \begin{pmatrix} u_1(x) \\ u_2(x) \end{pmatrix} \quad \frac{dU(x)}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{du_1(x)}{dx} \\ \frac{du_2(x)}{dx} \end{pmatrix}$$

$$U_0 = \begin{pmatrix} u_{1,0} \\ u_{2,0} \end{pmatrix}$$

За $U(x)$ обозначим искомое решение задачи (1).

Найдём искомое решение задачи (1).

Очевидно, что $\bar{U} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \bar{U}^{(1)}(x) = 0 \\ \bar{U}^{(2)}(x) = 0 \end{matrix}$ - решение задачи (1).

$\bar{U}$ - равновесие, т.е. решение, которое не зависит от x .

Найдём собственные числа матрицы системы:

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -500,005 - \lambda & 499,995 \\ 499,995 & -500,005 - \lambda \end{vmatrix} = (-500,005 - \lambda)^2 - 499,995^2 = 0$$

$$(500,005 + \lambda - 499,995)(500,005 + \lambda + 499,995) = 0$$

$$\lambda_1 = -0,01$$

$$\lambda_2 = -1000$$

$\lambda \in \mathbb{R} \quad \lambda < 0 \Rightarrow$ с.р.-устойчивый узел.

$| \lambda_1 | \ll | \lambda_2 | \Rightarrow$ незначительная величина с
врем. устремл.

$$u(x) = d_1 V^{(1)} e^{-0,01x} + d_2 V^{(2)} e^{-1000x}$$

Найдем собственные векторы $V^{(1)}, V^{(2)}$

$$\lambda_1 = -0,01$$

$$\begin{pmatrix} -500,005 + 0,01 & 499,995 \\ 499,995 & -500,005 + 0,01 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -499,995 & 499,995 \\ 499,995 & -499,995 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1000$$

$$\begin{pmatrix} -500,005 + 1000 & 499,995 \\ 499,995 & -500,005 + 1000 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 499,995 & 499,995 \\ 499,995 & 499,995 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Из Н.У: $u(0) = \begin{pmatrix} 7 \\ 13 \end{pmatrix}$ найдем d_1 и d_2

$$\begin{cases} d_1 + d_2 = 7 \\ d_1 - d_2 = 13 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} d_1 = 10 \\ d_2 = -3 \end{matrix}$$

$$u(x) = 10 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-0,01x} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-1000x} - \text{нужное решение задачи.}$$

Численное решение задачи:

Обозначим $\mathcal{U}(x) = \begin{pmatrix} \mathcal{U}^{(1)}(x) \\ \mathcal{U}^{(2)}(x) \end{pmatrix}$ численное решение задачи (4).

Нелевый одностадийный РК оптимального порядка:

$$\begin{cases} x_0, \mathcal{U}_0 = \mathcal{U}_0 \\ x_{n+1} = x_n + h_n \\ \mathcal{U}_{n+1} = \mathcal{U}_n + h_n \cdot K_1 \\ K_1 = f\left(x_n + \frac{h_n}{2}, \mathcal{U}_n + \frac{h_n}{2} \cdot K_1\right) \\ n = 0, 1, 2, \dots \end{cases} \quad (16.61).$$

Выразим $\mathcal{U}_{n+1}$ через $\mathcal{U}_n$

$$\frac{d\mathcal{U}}{dx} = f(x, \mathcal{U}) = A\mathcal{U}$$

$$K_1 = f\left(x_n + \frac{h_n}{2}, \mathcal{U}_n + \frac{h_n}{2} \cdot K_1\right) = A\left(\mathcal{U}_n + \frac{h_n}{2} K_1\right)$$

$$A\mathcal{U}_n + A \frac{h_n}{2} K_1 = K_1$$

$$K_1 - A \frac{h_n}{2} K_1 = A\mathcal{U}_n$$

$$(E - A \frac{h_n}{2}) K_1 = A\mathcal{U}_n$$

$$K_1 = (E - A \frac{h_n}{2})^{-1} A\mathcal{U}_n$$

$$\mathcal{U}_{n+1} = \mathcal{U}_n + h_n \cdot (E - A \frac{h_n}{2})^{-1} A\mathcal{U}_n$$

Для удобства программирования, найдем как вычислить компоненты v_{n+1} :

$$(E - A \frac{h_n}{2})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 + 500,005 \frac{h_n}{2} & -499,995 \frac{h_n}{2} \\ -499,995 \frac{h_n}{2} & 1 + 500,005 \frac{h_n}{2} \end{pmatrix}^{-1} =$$

$$= \frac{1}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} \begin{pmatrix} 1 + 500,005 \frac{h_n}{2} & 499,995 \frac{h_n}{2} \\ 499,995 \frac{h_n}{2} & 1 + 500,005 \frac{h_n}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} v_1^{n+1} \\ v_2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1^n \\ v_2^n \end{pmatrix} + h_n \begin{pmatrix} \frac{1 + 500,005 \frac{h_n}{2}}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} & \frac{499,995 \frac{h_n}{2}}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} \\ \frac{499,995 \frac{h_n}{2}}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} & \frac{1 + 500,005 \frac{h_n}{2}}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} \end{pmatrix}$$

$$\cdot \begin{pmatrix} -500,005 v_1^n + 499,995 v_2^n \\ 499,995 v_1^n - 500,005 v_2^n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} v_1^{n+1} \\ v_2^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1^n + h_n \left(\frac{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})(-500,005 v_1^n + 499,995 v_2^n) + 499,995 \frac{h_n}{2}(499,995 v_1^n - 500,005 v_2^n)}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} \right) \\ v_2^n + h_n \left(\frac{499,995 \frac{h_n}{2}(-500,005 v_1^n + 499,995 v_2^n) + (1 + 500,005 \frac{h_n}{2})(499,995 v_1^n - 500,005 v_2^n)}{(1 + 500,005 \frac{h_n}{2})^2 - (499,995 \frac{h_n}{2})^2} \right) \end{pmatrix}$$

Рассмотрим ограниченную задачу.

Свойство модельной задачи: $\forall \epsilon \lim_{x \rightarrow \infty} u(x) = 0$.

$$u(x) = d_1 V^{(1)} e^{\lambda_1 x} + d_2 V^{(2)} e^{\lambda_2 x}$$

$V^{(1)}, V^{(2)}$ - собственные векторы

$$u(x_0) = u(0) = d_1 V^{(1)} + d_2 V^{(2)}$$

λ_1, λ_2 - собств. числа

d_1, d_2 - константы, определяемые ИУ.

Следующий метод РК оптимального порядка:

$$v_{n+1} = v_n + h_n \cdot (E - A \frac{h_n}{2})^{-1} A v_n = (E + h(E - A \frac{h}{2})^{-1} A) v_n$$

Поиск собств. векторов:

$$A \cdot V^{(1)} = \lambda_1 V^{(1)}$$

$$A^{-1} A V^{(1)} = A^{-1} \lambda_1 V^{(1)}$$

С. 7. не 0, ~~опред~~ $\det A \neq 0$.

$$E V^{(1)} = \lambda_1 A^{-1} V^{(1)}$$

$$\frac{1}{\lambda_1} V^{(1)} = A^{-1} V^{(1)}$$

Покажем, что A и A^{-1} имеют собств. векторы $V^{(1)}$, но разные собств. числа λ_1 и $\frac{1}{\lambda_1}$.

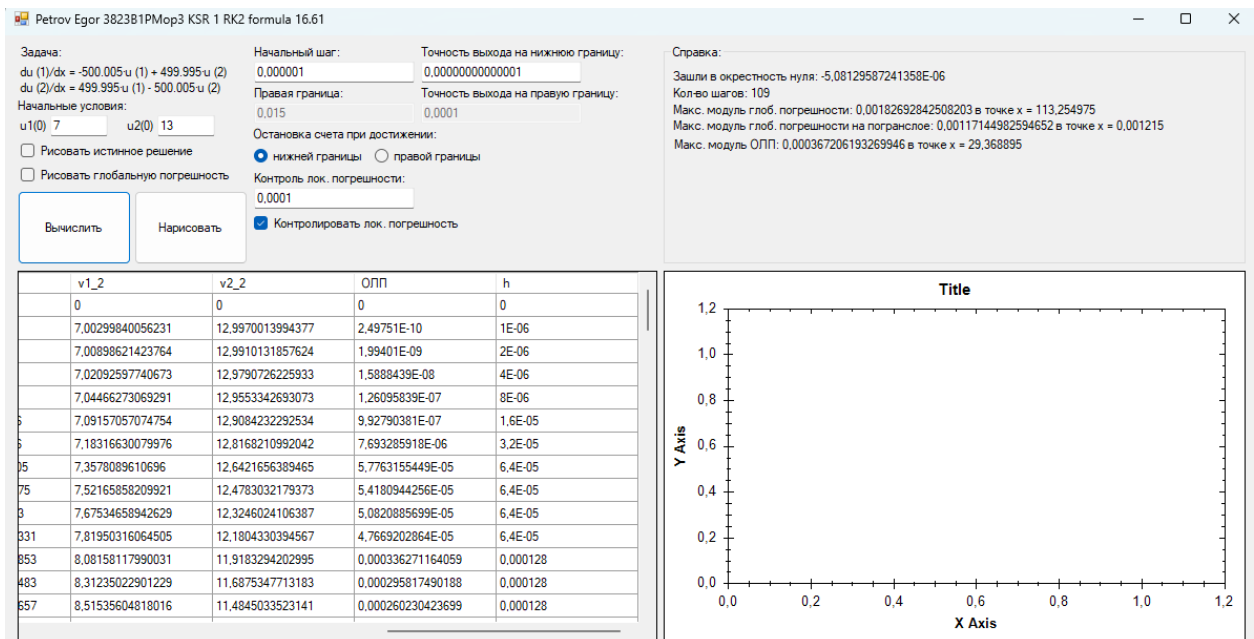
$$A V^{(1)} = \lambda_1 V^{(1)}$$

$$(E - A \frac{h}{2}) V^{(1)} = V^{(1)} - \frac{h}{2} \lambda_1 V^{(1)} = (1 - \frac{h}{2} \lambda_1) V^{(1)}$$

Матрица $E - A \frac{h}{2}$ имеет собств. векторы $V^{(1)}, V^{(2)}$ и собств. числа $1 - \frac{h}{2} \lambda_1$ и $1 - \frac{h}{2} \lambda_2$.

Для матрицы $(E - A \frac{h}{2})^{-1}$ - собств. векторы $V^{(1)}, V^{(2)}$, собств. числа $\frac{1}{1 - \frac{h}{2} \lambda_1}$ и $\frac{1}{1 - \frac{h}{2} \lambda_2}$.

Проверим порядок спрограммированного метода:



С помощью оценки локальной погрешности -

ОПП	h
1,5888439E-08	4E-06
1,26095839E-07	8E-06

$$1,26095839 \cdot 10^{-7} / 1,5888439 \cdot 10^{-8} = 7,93$$

9,92790381E-07	1,6E-05
7,693285918E-06	3,2E-05

$$7,693285918 \cdot 10^{-6} / 9,92790381 \cdot 10^{-7} = 7,75$$

4,7669202864E-05	6,4E-05
0,000336271164059	0,000128

$$3,3627116406 \cdot 10^{-4} / 4,7669202864 \cdot 10^{-5} = 7,05$$

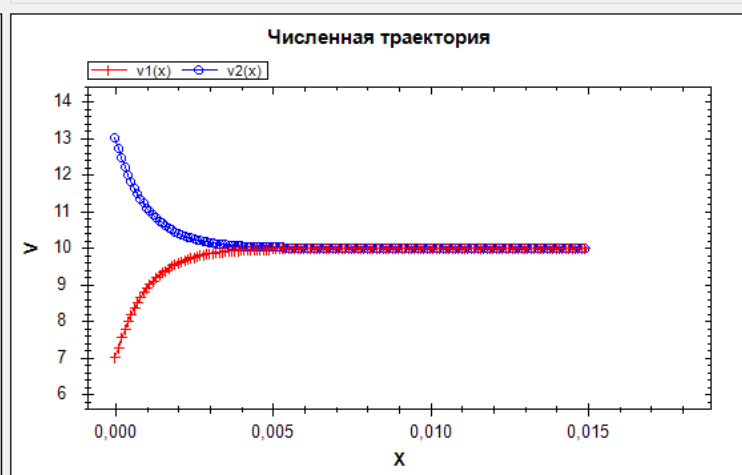
Отношения дают примерно $2^3 = 8$, что подтверждает порядок метода.

Проведем эксперименты:

Petrov Egor 3823B1PMop3 KSR 1 RK2 formula 16.61

Задача:	Начальный шаг:	Точность выхода на нижнюю границу:	Справка:
$du(1)/dx = -500.005 \cdot u(1) + 499.995 \cdot u(2)$	0.0001	0.0000000000000001	Зашли в окрестность нуля: 9.99850910931055
$du(2)/dx = 499.995 \cdot u(1) - 500.005 \cdot u(2)$	Правая граница:	Точность выхода на правую границу:	Кол-во шагов: 150
Начальные условия:	0.015	0.0001	Макс. модуль глоб. погрешности: 0.000920696365721341 в точке x = 0.001
$u(0) = $ 7 $ \quad u(2(0)) = $ 13	Остановка счета при достижении:		Макс. модуль глоб. погрешности на пограничье: 0.000920696365721341 в точке x = 0.001
☐ Рисовать истинное решение	☐ нижней границы ☒ правой границы		
☐ Рисовать глобальную погрешность	Контроль лок. погрешности:		Зашли в окрестность правой границы: 3.46944695195361E-17 в точке x = 0.015
	0.0001		
Вычислить	☐ Контролировать лок. погрешность		
Нарисовать			

n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	0.0001	7.28547774589712	12.7145022541129	7.28570428571929	12.7142757
2	0.0002	7.54378774078605	12.4561722592539	7.54419768709483	12.4557623
3	0.0003	7.77751533799985	12.2224246620902	7.77807171692223	12.2218682
4	0.0004	7.98899986197308	12.0109201381869	7.98967107725463	12.0102489
5	0.0005	8.1803580209871	11.8195419792629	8.18111716518776	11.8187828
6	0.0006	8.35350509189792	11.6463749084621	8.3543293399869	11.6455506
7	0.0007	8.51017408887077	11.4896859116192	8.51104416484286	11.4888158
8	0.0008	8.65193310796833	11.3479068926717	8.65283281590854	11.3470071
9	0.0009	8.7802010211832	11.2196189796268	8.78111683355654	11.2187031
10	0.001	8.89626167698567	11.1035383240143	8.89718237335139	11.1026176
11	0.0011	9.00127674951076	10.9985032516992	9.0021930998515	10.9975869
12	0.0012	9.09629736498339	10.9034626364566	9.09720185241921	10.9025581
13	0.0013	9.18227462174296	10.817465379947	9.18316120000143	10.8165788



Petrov Egor 3823B1PMop3 KSR 1 RK2 formula 16.61

Задача:

$du(1)/dx = -500.005 \cdot u(1) + 499.995 \cdot u(2)$
 $du(2)/dx = 499.995 \cdot u(1) - 500.005 \cdot u(2)$

Начальные условия:
u(0) 7 u(2(0)) 13

☐ Рисовать истинное решение
☒ Рисовать глобальную погрешность

Вычислить

Нарисовать

Начальный шаг: 0.0001

Точность выхода на нижнюю границу: 0.000000000000001

Правая граница: 0.015

Точность выхода на правую границу: 0.0001

Остановка счета при достижении:
☐ нижней границы ☒ правой границы

Контроль лок. погрешности: 0.0001

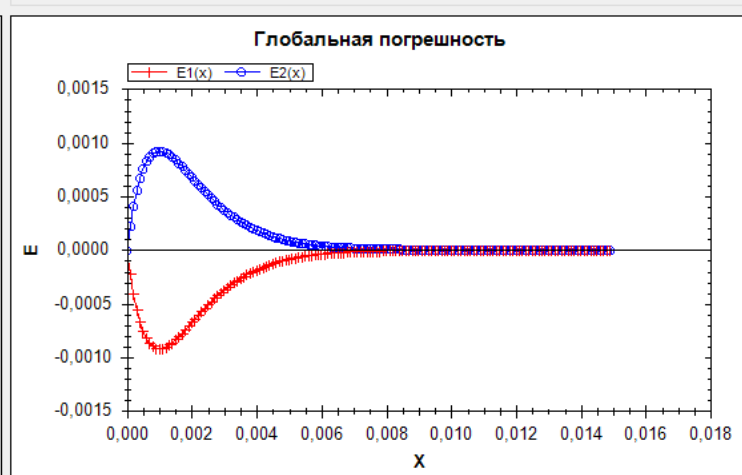
☐ Контролировать лок. погрешность

Справка:

Зашли в окрестность нуля: 9.99850910931055
Количество шагов: 150
Макс. модуль глоб. погрешности: 0.000920696365721341 в точке x = 0.001
Макс. модуль глоб. погрешности на погранслое: 0.000920696365721341 в точке x = 0.001

Зашли в окрестность правой границы: 3.46944695195361E-17 в точке x = 0.015

n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	0.0001	7.28547774589712	12.7145022541129	7.28570428571929	12.7142757
2	0.0002	7.54378774078605	12.4561722592539	7.54419768709483	12.4557623
3	0.0003	7.77751533799985	12.2224246620902	7.77807171692223	12.2218682
4	0.0004	7.98899986197308	12.0109201381869	7.98967107725463	12.0102489
5	0.0005	8.1803580209871	11.8195419792629	8.18117176518776	11.8187828
6	0.0006	8.35350509189792	11.6463749084621	8.35432933999869	11.6455506
7	0.0007	8.51017408887077	11.4896859116192	8.51104416484286	11.4888158
8	0.0008	8.65193310796833	11.3479068926717	8.65283281590854	11.3470071
9	0.0009	8.7802010211832	11.2196189796268	8.78111683355654	11.2187031
10	0.001	8.89626167698567	11.1035383240143	8.89718237335139	11.1026176
11	0.0011	9.00127674951076	10.9985032516992	9.0021930998515	10.9975869
12	0.0012	9.09629736498339	10.9034626364566	9.09720185241921	10.9025581
13	0.0013	9.18227462174296	10.817465379947	9.18316120000143	10.8165788



n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	1.2207031E...	7.00003661964953	12.9999633779091	7.00003661964953	12.9999633
2	2.4414062E...	7.00007323885203	12.9999267562652	7.00007323885203	12.9999267
3	4.8828125E...	7.00014647591597	12.9998535143184	7.00014647591597	12.9998535
4	6.1035156E...	7.00018309377741	12.9998168940156	7.00018309377742	12.9998168
5	7.3242188E...	7.00021971119185	12.9997802741597	7.00021971119186	12.9997802
6	9.765625E-08	7.00029294467973	12.999707035789	7.00029294467974	12.9997070
7	1.09863281...	7.00032956075317	12.9996704172742	7.00032956075318	12.9996704
8	1.22070312...	7.00036617637964	12.9996337992063	7.00036617637965	12.9996337
9	1.3427734...	7.00040279155912	12.9995971815854	7.00040279155913	12.9995971
10	1.46484375...	7.00043940629162	12.9995605644115	7.00043940629164	12.9995605
11	1.58691406...	7.00047602057716	12.9995239476846	7.00047602057718	12.9995239
12	1.70898438...	7.00051263441574	12.9994873314046	7.00051263441575	12.9994873
13	1.83105469...	7.00054924780736	12.9994507155716	7.00054924780737	12.9994507

Численная траектория

n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	1.2207031E...	7.00003661964953	12.9999633779091	7.00003661964953	12.9999633
2	2.4414062E...	7.00007323885203	12.9999267562652	7.00007323885203	12.9999267
3	4.8828125E...	7.00014647591597	12.9998535143184	7.00014647591597	12.9998535
4	6.1035156E...	7.00018309377741	12.9998168940156	7.00018309377742	12.9998168
5	7.3242188E...	7.00021971119185	12.9997802741597	7.00021971119186	12.9997802
6	9.765625E-08	7.00029294467973	12.999707035789	7.00029294467974	12.9997070
7	1.09863281...	7.00032956075317	12.9996704172742	7.00032956075318	12.9996704
8	1.22070312...	7.00036617637964	12.9996337992063	7.00036617637965	12.9996337
9	1.3427734...	7.00040279155912	12.9995971815854	7.00040279155913	12.9995971
10	1.46484375...	7.00043940629162	12.9995605644115	7.00043940629164	12.9995605
11	1.58691406...	7.00047602057716	12.9995239476846	7.00047602057718	12.9995239
12	1.70898438...	7.00051263441574	12.9994873314046	7.00051263441575	12.9994873
13	1.83105469...	7.00054924780736	12.9994507155716	7.00054924780737	12.9994507

Глобальная погрешность

Petrov Egor 382381PMop3 KSR 1 R2 formula 26.61
— □ ×

Задача:
 $du(1)/dx = -500.005u(1) + 499.995u(2)$
 $du(2)/dx = 499.995u(1) - 500.005u(2)$

Начальные условия:
 $u(1)(0) = 7$ $u(2)(0) = 13$

☐ Рисовать истинное решение
☐ Рисовать глобальную погрешность

Вычислить
Нарисовать

Начальный шаг: **Точность выхода на нижнюю границу:**

Правая граница: **Точность выхода на правую границу:**

Остановка счета при достижении:
☐ нижней границы ☒ правой границы

Контроль лок. погрешности:

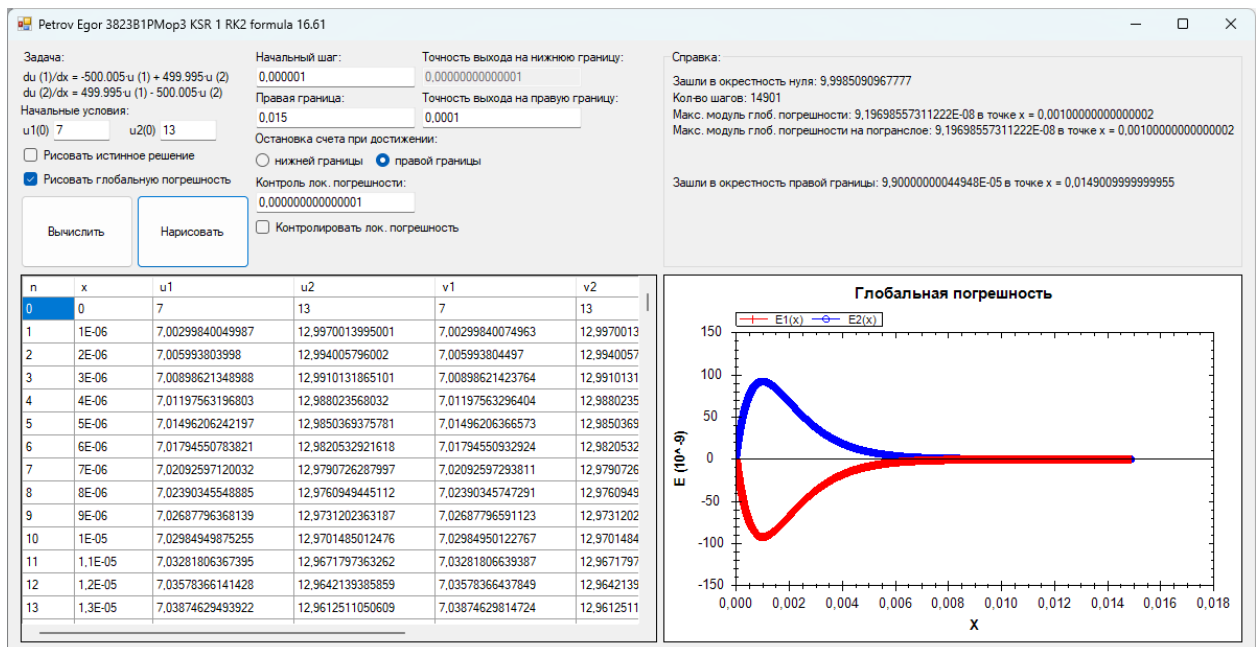
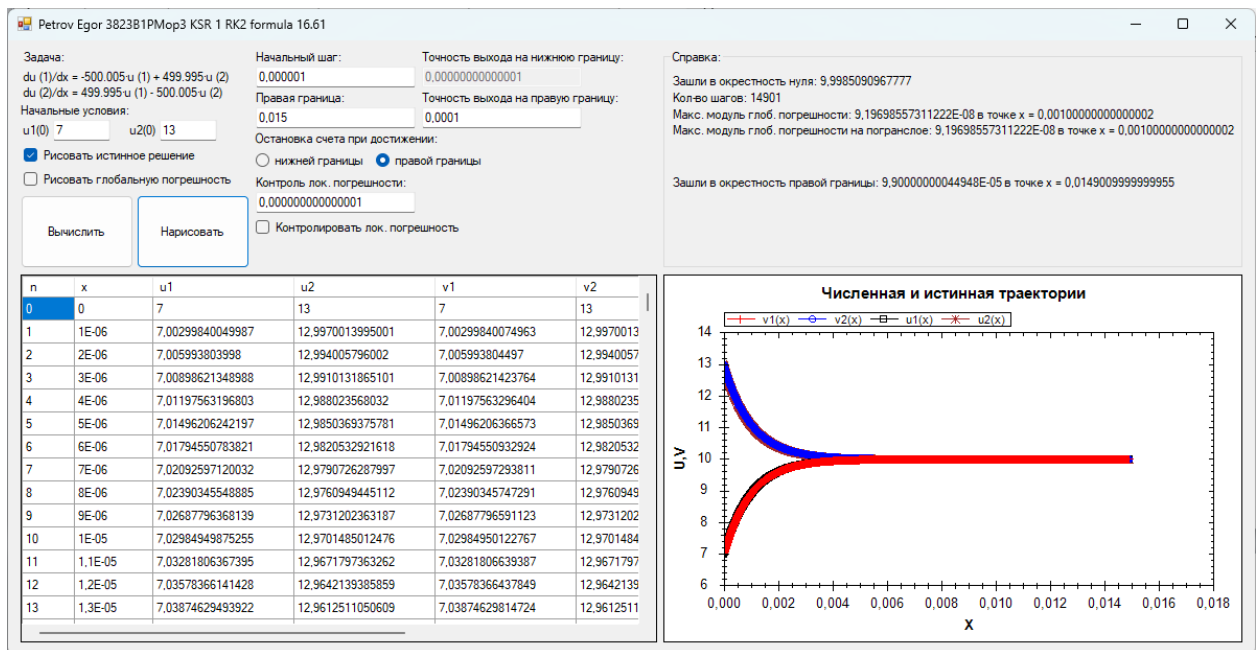
☐ Контролировать лок. погрешность

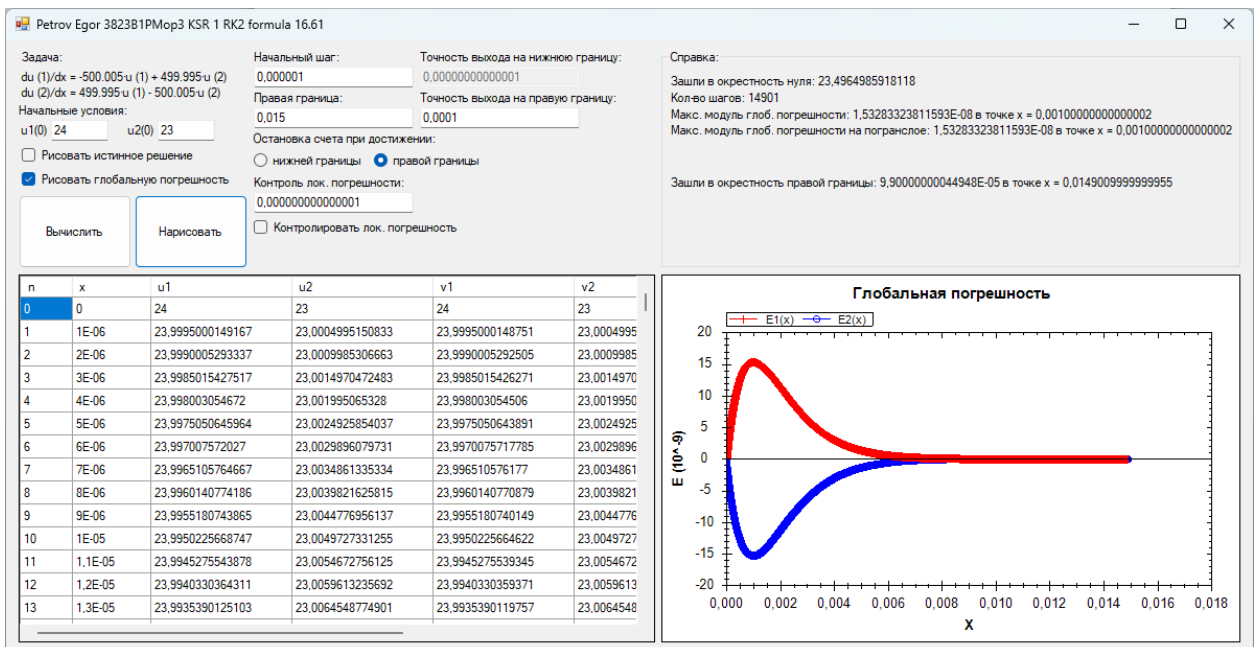
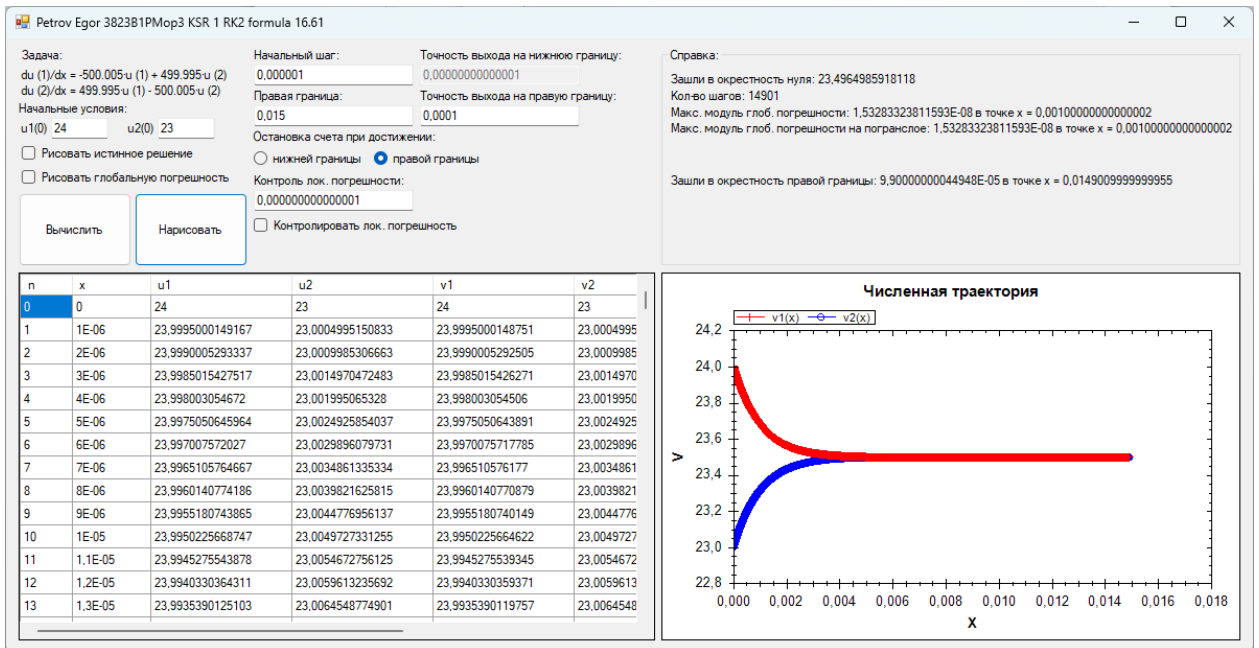
Справка:
 Зашли в окрестность нуля: 9.9985090967777
 Кол-во шагов: 14901
 Макс. модуль глоб. погрешности: 9.19698557311222E-08 в точке $x = 0.001000000000000002$
 Макс. модуль глоб. погрешности на погранслое: 9.19698557311222E-08 в точке $x = 0.001000000000000002$

Зашли в окрестность правой границы: 9.90000000044948E-05 в точке $x = 0.01490099999999955$

n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	1E-06	7.00299840049987	12.9970013995001	7.00299840074963	12.9970013
2	2E-06	7.005998303998	12.994005796002	7.005998304497	12.9940057
3	3E-06	7.00899821348988	12.9910131865101	7.00899821423764	12.9910131
4	4E-06	7.01197563196803	12.988023568032	7.01197563296404	12.9880235
5	5E-06	7.01496206242197	12.9850369375781	7.01496206366573	12.9850369
6	6E-06	7.01794550783821	12.9820532921618	7.01794550932924	12.9820532
7	7E-06	7.02092597120032	12.9790726287997	7.02092597293811	12.9790726
8	8E-06	7.02390345548885	12.9760949445112	7.02390345747291	12.9760949
9	9E-06	7.02687796368139	12.9731202363187	7.02687796591123	12.9731202
10	1E-05	7.02984949875255	12.9701485012476	7.02984950122767	12.9701484
11	1.1E-05	7.03281806367395	12.9671797363262	7.03281806639387	12.9671797

Численная траектория





Результирующая траектория

Petrov Egor 382381PMop3 KSR 1 RK2 formula 16.61

Задача:

$du(1)/dx = -500.005 \cdot u(1) + 499.995 \cdot u(2)$
 $du(2)/dx = 499.995 \cdot u(1) - 500.005 \cdot u(2)$

Начальные условия:
u1(0) 7 u2(0) 13

☐ Рисовать истинное решение
☐ Рисовать глобальную погрешность

Вычислить

Нарисовать

Начальный шаг: 0,000001 Точность выхода на нижнюю границу: 0,000000000000001

Правая граница: 0,015 Точность выхода на правую границу: 0,0001

Остановка счета при достижении:
☒ нижней границы ☐ правой границы

Контроль лок. погрешности:
0,000000000000001
☒ Контролировать лок. погрешность

Справка:

Зашли в окрестность нуля: 3,4721567904096E-15
Кол-во шагов: 451763
Макс. модуль глоб. погрешности на погранслое: 7,801448376199E-11 в точке x = 144,921582890748
Макс. модуль глоб. погрешности на погранслое: 4,02540223376491E-11 в точке x = 0,00178101562500146
Макс. модуль ОПП: 3,99998321502319E-15 в точке x = 889,973742891493

n	x	u1	u2	v1	v2
0	0	7	13	7	13
1	1,5625E-08	7,00004687307129	12,9999531238037	7,00004687307129	12,9999531
2	3,125E-08	7,00009374541017	12,9999062483398	7,00009374541017	12,9999062
3	4,6875E-08	7,00014061701665	12,9998593736083	7,00014061701666	12,9998593
4	6,25E-08	7,00018748789075	12,9998124996093	7,00018748789075	12,9998124
5	7,8125E-08	7,00023435803247	12,9997656263425	7,00023435803247	12,9997656
6	9,375E-08	7,00028122744182	12,9997187538082	7,00028122744182	12,9997187
7	1,09375E-07	7,00032809611882	12,9996718820062	7,00032809611882	12,9996718
8	1,25E-07	7,00037496406348	12,9996250109365	7,00037496406348	12,9996250
9	1,40625E-07	7,0004218312758	12,9995781405992	7,00042183127581	12,9995781
10	1,5625E-07	7,00046869775581	12,9995312709942	7,00046869775582	12,9995312
11	1,71875E-07	7,00051556350352	12,9994844021215	7,00051556350352	12,9994844
12	1,875E-07	7,00056242851892	12,9994375339811	7,00056242851893	12,9994375
13	2,03125E-07	7,00060929280204	12,999390666573	7,00060929280205	12,9993906

Численная траектория

Таблица значений:

n	x	u1	u2	v1	v2	E1	E2	v1_2	v2_2	ОПП	h
0	0	7	13	7	13	0	0	0	0	0	0
1	1,5625E-08	7,00004687307129	12,9999531238037	7,00004687307129	12,9999531238037	-1E-15	2E-15	7,00004687307129	12,9999531238037	0	1,5625E-08
2	3,125E-08	7,00009374541017	12,9999062483398	7,00009374541017	12,9999062483398	-3E-15	2E-15	7,00009374541017	12,9999062483398	1E-15	1,5625E-08
3	4,6875E-08	7,00014061701665	12,9998593736083	7,00014061701666	12,9998593736083	-3E-15	4E-15	7,00014061701666	12,9998593736083	0	1,5625E-08
4	6,25E-08	7,00018748789075	12,9998124996093	7,00018748789075	12,9998124996092	-4E-15	4E-15	7,00018748789075	12,9998124996092	0	1,5625E-08
5	7,8125E-08	7,00023435803247	12,9997656263425	7,00023435803247	12,9997656263425	-4E-15	7E-15	7,00023435803247	12,9997656263425	1E-15	1,5625E-08
6	9,375E-08	7,00028122744182	12,9997187538082	7,00028122744182	12,9997187538082	-6E-15	5E-15	7,00028122744182	12,9997187538082	1E-15	1,5625E-08
7	1,09375E-07	7,00032809611882	12,9996718820062	7,00032809611882	12,9996718820062	-6E-15	7E-15	7,00032809611882	12,9996718820062	1E-15	1,5625E-08
8	1,25E-07	7,00037496406348	12,9996250109365	7,00037496406348	12,9996250109365	-7E-15	7E-15	7,00037496406348	12,9996250109365	1E-15	1,5625E-08
9	1,40625E-07	7,0004218312758	12,9995781405992	7,00042183127581	12,9995781405992	-9E-15	5E-15	7,00042183127581	12,9995781405992	0	1,5625E-08
10	1,5625E-07	7,00046869775581	12,9995312709942	7,00046869775582	12,9995312709942	-9E-15	7E-15	7,00046869775582	12,9995312709942	2E-15	1,5625E-08
11	1,71875E-07	7,00051556350352	12,9994844021215	7,00051556350352	12,9994844021215	-9E-15	9E-15	7,00051556350352	12,9994844021215	2E-15	1,5625E-08
12	1,875E-07	7,00056242851892	12,9994375339811	7,00056242851893	12,9994375339811	-1,1E-14	9E-15	7,00056242851893	12,9994375339811	0	1,5625E-08
13	2,03125E-07	7,00060929280204	12,999390666573	7,00060929280205	12,9993906665729	-1,2E-14	1,1E-14	7,00060929280205	12,9993906665729	1E-15	1,5625E-08
n	x	u1	u2	v1	v2	E1	E2	v1_2	v2_2	ОПП	h
451749	2933,41899...	1,821E-12	1,821E-12	1,811E-12	1,811E-12	1E-14	1E-14	1,811E-12	1,811E-12	1E-15	16,777216
451750	2950,19620...	1,54E-12	1,54E-12	1,531E-12	1,531E-12	9E-15	9E-15	1,531E-12	1,531E-12	1E-15	16,777216
451751	2966,97342...	1,302E-12	1,302E-12	1,294E-12	1,294E-12	8E-15	8E-15	1,294E-12	1,294E-12	1E-15	16,777216
451752	2983,75063...	1,101E-12	1,101E-12	1,093E-12	1,093E-12	7E-15	7E-15	1,094E-12	1,094E-12	0	16,777216
451753	3017,30507...	7,87E-13	7,87E-13	7,79E-13	7,79E-13	8E-15	8E-15	7,81E-13	7,81E-13	3E-15	33,5544319999999
451754	3050,85950...	5,63E-13	5,63E-13	5,55E-13	5,55E-13	7E-15	7E-15	5,57E-13	5,57E-13	2E-15	33,5544319999999
451755	3084,41393...	4,02E-13	4,02E-13	3,96E-13	3,96E-13	7E-15	7E-15	3,97E-13	3,97E-13	1E-15	33,5544319999999
451756	3117,96836...	2,88E-13	2,88E-13	2,82E-13	2,82E-13	6E-15	6E-15	2,83E-13	2,83E-13	1E-15	33,5544319999999
451757	3151,52279...	2,06E-13	2,06E-13	2,01E-13	2,01E-13	5E-15	5E-15	2,01E-13	2,01E-13	1E-15	33,5544319999999
451758	3185,07723...	1,47E-13	1,47E-13	1,43E-13	1,43E-13	4E-15	4E-15	1,44E-13	1,44E-13	0	33,5544319999999
451759	3252,18609...	7,5E-14	7,5E-14	7,1E-14	7,1E-14	4E-15	4E-15	7,3E-14	7,3E-14	2E-15	67,1088639999998
451760	3319,29495...	3,8E-14	3,8E-14	3,5E-14	3,5E-14	3E-15	3E-15	3,6E-14	3,6E-14	1E-15	67,1088639999998
451761	3386,40382...	2E-14	2E-14	1,8E-14	1,8E-14	2E-15	2E-15	1,8E-14	1,8E-14	0	67,1088639999998
451762	3520,26155...	5E-15	5E-15	3E-15	3E-15	2E-15	2E-15	4E-15	4E-15	1E-15	134,217728

